

Internet, une présentation

J. LANDRÉ - I.U.T. Le Creusot

18 novembre 1999

1 L'informatique

L'informatique est la science du traitement de l'information. Elle peut être découpée en quatre domaines principaux : la bureautique, l'informatique de gestion, le multimédia et l'informatique scientifique.

1.1 La bureautique

La bureautique concerne le traitement de textes, le calcul financier, le stockage de données : traitement de textes, tableur, base de données... C'est l'application de secrétariat par définition.

1.2 L'informatique de gestion

L'informatique de gestion est l'application de la gestion à l'informatique. Elle propose des méthodes et des outils de résolution de problèmes de gestion très complexes. Sa principale application est l'entreprise : gestion des stocks, suivi des produits avant, pendant et après la fabrication...

1.3 Le multimédia

Le multimédia est la réunion de plusieurs moyens d'information qui sont le texte, l'image et le son afin de créer des applications informatiques de grande qualité. On trouve dans le commerce de plus en plus de CD-ROM (et quelques DVD-ROM) dont les sujets sont très variés : des films, des encyclopédies, des dictionnaires, des atlas, des jeux, des reportages... Cette partie de l'informatique a de nombreuses applications ludiques ou éducatives.

1.4 L'informatique scientifique

L'informatique scientifique est réservée aux calculs scientifiques qui se doivent d'être rapides et précis. Les ordinateurs utilisés sont souvent multiprocesseurs et parallèles, donc très efficaces. Ces applications nécessitent des ordinateurs très performants (et très coûteux) et sont réservées à des laboratoires de recherche.

Depuis quelques années, ces quatre aspects tendent à converger. En effet, un particulier peut maintenant posséder un ordinateur multimédia très rapide capable d'effectuer des calculs, de gérer son budget, de jouer de la musique..., tout ceci pour un investissement raisonnable.

2 Les télécommunications

La télécommunication est la science de l'échange de l'information à distance (la communication à distance). Elle utilise deux moyens de liaison, les liaisons par fil (transmissions fibres optiques, téléphone, télécopie, minitel...) et les liaisons hertziennes (ondes radios, téléphones portables, satellites...).

Elle hérite de tous les problèmes de la communication dont le but est d'assurer la transmission fiable d'un message (une information) entre un émetteur et un récepteur.

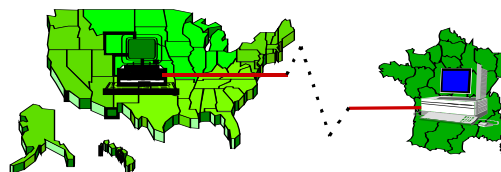
3 Les réseaux informatiques

Les réseaux informatiques sont nés de la réunion de l'informatique et des moyens de télécommunication. On peut donner une définition des réseaux informatiques : « ensemble d'ordinateurs reliés entre eux par un moyen de télécommunication. ».

Les réseaux informatiques ont trois buts principaux :

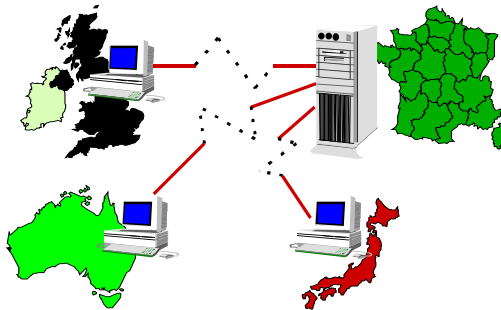
3.1 L'échange d'information

L'information est présente sur un ordinateur éloigné, on va la chercher au moyen du réseau.



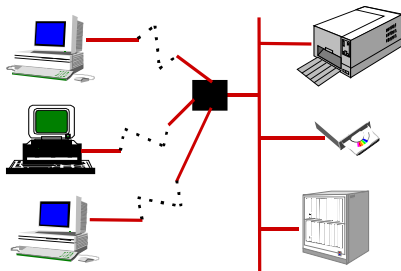
3.2 Le partage d'information

Un ordinateur central contient toutes les informations et les laisse en libre accès pour les ordinateurs intéressés grâce au réseau.



3.3 Le partage de ressources

Un ordinateur possède des ressources (imprimante, CD-ROM...) qu'il souhaite partager avec d'autres au moyen du réseau.

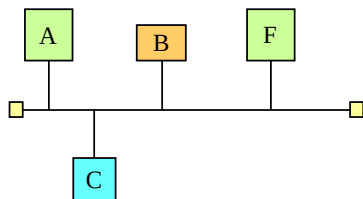


4 Topologie des réseaux

On désigne par topologie la façon de relier les ordinateurs entre eux sur le réseau. On distingue trois cas :

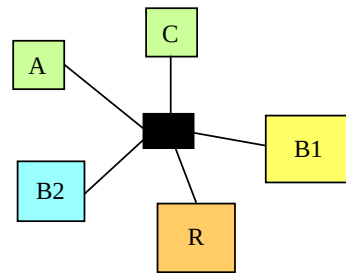
4.1 Réseau bus (ou en ligne)

Dans ce type de réseau, chaque ordinateur est relié à la même ligne de communication que les autres. Cette ligne est terminée par des « bouchons ».



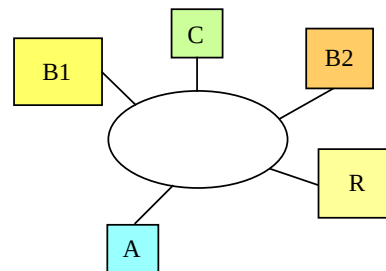
4.2 Réseau en étoile

Dans ce modèle réseau, chaque ordinateur est connecté à tous les autres via une boîte noire commune appelée concentrateur.



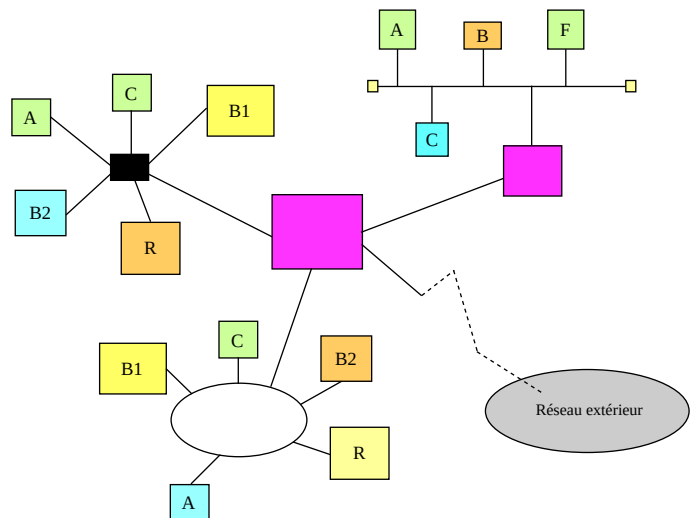
4.3 Réseau en anneau

Dans ce type de réseau, la ligne commune aux ordinateurs est bouclée sur elle-même.



5 Interconnexion de réseaux

On peut imaginer des structures de réseaux informatiques très compliquées qui réunissent toutes les topologies de réseaux que l'on vient d'énumérer.



6 Internet

Internet est né d'un projet du département de la défense américain. Ce projet militaire consistait à mettre en place un réseau informatique entre toutes les grandes villes américaines par un moyen de communication fiable et robuste. Nommé au départ MILNET, le projet devient ARPANET en 1969, c'est l'ancêtre d'Internet.

Rapidement, les universitaires s'emparent du projet où il devient un sujet de recherche en télécommunication qui donne naissance au réseau mondial Internet.

On peut donner une définition d'Internet : « Internet est un réseau de réseaux dans lequel tous les ordinateurs sont reliés entre eux par un moyen de télécommunication et parlent le même langage : TCP/IP. »

7 Fonctionnement

On peut faire l'analogie entre Internet et le téléphone. Pour téléphoner à quelqu'un, il faut connaître son numéro. Dans l'Internet, pour faire communiquer deux machines, il faut depuis la première machine contacter l'adresse de l'autre machine et lui envoyer sa propre adresse pour la réponse.

7.1 Numérotation des machines

Pour relier deux ordinateurs afin qu'ils s'échangent des informations, il est nécessaire d'identifier de façon unique au monde l'appelant et l'appelé. Ainsi, chaque machine reliée à l'Internet possède un numéro unique au monde : son adresse IP (Internet Protocol).

Cette adresse est composée de quatre nombres séparés par des points, chaque nombre peut prendre des valeurs de 0 à 255 (qui sont des valeurs particulières).

Exemple d'adresses IP : 194.1.255.173, 4.2.2.254, 192.34.21.5, ...

7.2 Nomination des machines

Ce système de numéro de machines est très fastidieux à utiliser, car il est très difficile d'apprendre par cœur de nombreuses adresses IP. Pour simplifier les communications et faciliter la mémorisation, les machines sont nommées en plus d'être numérotées. C'est-à-dire que l'on donne un nom en toutes lettres à une machine. À ce nom, on associe un sous-domaine qui identifie l'entreprise, l'administration, la propriété et un domaine qui indique la situation géographique de la machine.

Par exemple, il existe une machine de nom «harpe» à l'université de Bourgogne, dont le sous-domaine est «u-bourgogne», qui dépend du domaine France «fr». Le nom Internet de la machine est «harpe.u-bourgogne.fr».

À une adresse Internet correspond donc un nom DNS (pour Domain Name Service). L'utilisation de l'un ou l'autre est équivalente. Comme l'adresse IP, le nom doit être unique au monde (dans un même sous-domaine d'un domaine).

On peut remarquer que le domaine permet parfois de savoir où est situé le site géographiquement. Par exemple, le domaine «fr» est en France, le domaine «se» correspond à la Suède, le domaine «de» à l'Allemagne, le domaine «edu» identifie les universités américaines, le domaine «com» est le domaine commercial...

Dans la nomination des machines, certaines lettres sont interdites, en particulier, il n'y a JAMAIS d'accents dans les noms de machines Internet.

Exemples de nom DNS valides : www.yahoo.com, mistral.culture.fr, www.nasa.gov, ftp.funet.fi, iutlecreusot.u-bourgogne.fr...

7.3 Un langage universel

La force d'Internet est que chaque machine qui y est raccordée parle le même langage que les autres : TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol). Ce langage permet d'envoyer des informations d'une machine à une autre. Si l'information est trop grande pour être envoyée en une seule fois, pas de problème, TCP/IP la découpe en morceaux, achemine tous les morceaux en vérifiant leur contenu, gère les éventuelles erreurs dans les morceaux, les remet dans le bon ordre et reconstitue l'information de départ sur la machine destinataire.

Chaque machine est capable de parler TCP/IP, quelle que soit son système d'exploitation ou son microprocesseur. C'est cela qui fait la grande force de l'Internet, on peut l'utiliser sur n'importe quel ordinateur.

7.4 Routage des informations

Le problème que pose Internet est : « Quel chemin emprunter pour aller d'une machine à une autre ? ». Pour résoudre ce problème, on tente d'atteindre la destination de proche en proche avec une limite de temps et de distance donnée.

Les critères de choix pour la route sont l'encombrement du réseau, le temps et le coût de communication. Ainsi, on peut très bien passer par Tokyo pour effectuer une communication de Paris à Madrid !

7.5 Le modèle Client/Serveur

Ce modèle est très employé dans les réseaux informatiques. Le principe est simple : une machine (le serveur) dispose de ressources et les partage avec les clients. Chaque client ayant besoin d'utiliser la ressource la demande au serveur qui lui attribue le temps nécessaire pour effectuer la tâche puis la libère pour les autres clients. Ces ressources peuvent être un logiciel, une imprimante, un lecteur CD-ROM, un disque dur, de la mémoire...

8 Exemple de fonctionnement

Cet exemple est donné dans le schéma en annexe de ce document. On considère la machine «gere.u-bourgogne.fr» de l'I.U.T. du Creusot, on veut établir une connexion avec la machine de la NASA «www.nasa.gov». Que se passe-t-il ?

«gere» ne connaît pas l'adresse IP de la machine «www.nasa.gov» aux USA, elle va donc la demander à son serveur de nom qui se trouve à Dijon. Dijon va se rendre compte que la machine «www.nasa.gov» n'est pas dans le sous-domaine «u-bourgogne.fr» qu'elle gère, elle va donc interroger son serveur de nom à Paris. Paris va voir que la machine demandée n'est même pas dans le domaine «.fr» qu'elle gère, elle va donc demander à New-York (qui gère le domaine «.gov») l'adresse IP de cette machine.

New-York va voir que la machine demandée fait bien partie de son domaine «.gov», elle va donc se renseigner auprès de la machine qui gère le sous-domaine «nasa.gov». Cette machine qui se trouve à Washington va dire, oui j'ai bien dans mon sous-domaine une machine de nom «www.nasa.gov», elle se trouve à Cap Kennedy et son adresse est 128.183.243.36. Cette dernière information va faire tout le chemin inverse : Cap Kennedy, Washington, New-York, Paris, Dijon, Le Creusot.

La machine «gere.u-bourgogne.fr» connaît donc maintenant l'adresse IP de la machine «www.nasa.gov». On contacte donc cette machine à cette adresse en demandant la connexion (dans la requête, on joint l'adresse IP de «gere.u-bourgogne.fr» pour la réponse).

La machine «www.nasa.gov» accepte la connexion et renvoie un accusé de réception à la machine «gere.u-bourgogne.fr» dont elle connaît l'adresse IP (car elle est dans la requête de connexion).

Les deux machines sont connectées et s'échangent des informations.

À la fin des échanges, l'une des deux machines coupe la connexion.

Le processus d'établissement de connexion paraît très compliqué, en réalité, il faut moins d'une seconde pour réaliser l'ensemble de ces opérations. Ce

qui est long, c'est l'échange d'informations (notamment le transfert des images).

9 Les services

Internet propose une multitude de services dont les principaux sont énumérés ci-dessous.

9.1 Telnet

Ce service permet de se connecter à une machine distante depuis une machine locale et d'utiliser cette machine distante comme si on était assis devant elle. Pour effectuer cette connexion, il faut avoir le droit d'utiliser la machine distante, c'est-à-dire qu'il faut posséder un compte utilisateur sur la machine distante. Ce compte utilisateur est composé d'un nom de login (qui vous identifie) et d'un mot de passe (que vous êtes le seul à connaître).

Lors de la connexion, ces deux informations vous seront demandées.

9.2 Transfert de fichier ftp

Ce service permet de transférer un fichier entre une machine locale et une machine distante (ou l'inverse). Pour ceci, il faut que l'utilisateur de ftp possède un compte (un login et un mot de passe) sur la machine destinataire du ftp.

Toutefois, il existe des sites ftp qui distribuent des logiciels, des pilotes d'imprimante... Pour accéder à ces sites, il suffit de mettre le nom de login «anonymous» (anonyme) et comme mot de passe votre adresse e-mail «Marc.Dupont@entreprise.com». Vous aurez des droits limités sur les répertoires de la machine distante, mais vous pourrez récupérer des fichiers.

Il existe des interfaces graphiques capable de rendre ftp plus pratique qu'en mode commande.

9.3 Courrier électronique

Ce service propose une boîte aux lettres électronique qui se comporte comme une boîte aux lettres PTT mais qui se trouve sur un ordinateur. Une adresse électronique est de la forme «personne@machine.sous-domaine.domaine». Par exemple, mon adresse e-mail est «j.Landre@iutlecreusot.u-bourgogne.fr».

L'adresse e-mail ci-dessus signifie l'utilisateur «j.Landre» (moi) de la machine «iutlecreusot» (serveur de courrier électronique de l'I.U.T. du Creusot) dans le sous-domaine de l'université de Bourgogne «u-bourgogne» en France «fr».

Il existe aussi des listes de diffusion qui permettent de représenter un ensemble d'adresses électron-

iques par un seul et même nom. Ainsi, lorsqu'on envoie du courrier à l'adresse de la liste, tous les abonnés de cette liste le reçoivent.

9.4 Les forums (newsgroup)

Les forums de discussion sont des lieux virtuels où un sujet particulier est discuté. Le principe est simple, pour lire les news, il faut s'abonner (gratuitement) à l'un des groupes (grâce à un logiciel lecteur de news). Puis on lit les questions et les réponses postées par d'autres abonnés du même groupe.

Il y a aussi la possibilité de poser des questions et d'attendre la réponse. Les newsgroup sont divisés en catégories et sous-catégories. Par exemple, le forum fr.soc.histoire est le forum français (fr) consacré à l'histoire, le forum fr.comp.lang.c++ est le forum où l'on peut discuter du langage de programmation c++ : fr en France, comp pour computer (ordinateur), lang pour langage et c++ pour c++.

Il existe des forums de discussion sur de très nombreux sujets : la poésie, les mathématiques, la botanique, le sport, la géographie, le cinéma...

9.5 World Wide Web (WWW)

Le World Wide Web (littéralement la toile d'araignée mondiale) est le service le plus connu et le plus utilisé d'Internet. C'est grâce à ce service que l'on peut visualiser des pages Web pour surfer sur Internet. Les informations sont en général très colorées et contiennent des textes, des images et du son (on retrouve l'aspect multimédia).

En connaissant une adresse, on se connecte au serveur Web associé et on se déplace d'adresse en adresse à l'aide de la souris. C'est facile à utiliser et plus agréable que s'il n'y avait que du texte.

Une page web est décrite grâce à un langage dans lequel on précise les éléments présents sur la page, leur position et leurs caractéristiques. Le langage de description de page se nomme HTML (Hyper-Text Markup Language). Il permet de décrire des pages fixes. Pour ajouter de l'interactivité et créer des pages dynamiques, il convient d'associer au langage HTML un autre langage.

Le langage le plus utilisé actuellement pour décrire des pages dynamiques est Java de Sun Microsystems. C'est un langage orienté objet qui permet la création de composants graphiques interactifs (boutons, menus déroulants...) et qui autorise la programmation d'applications très complexes.

Voici quelques points de départ pour utiliser Internet et rechercher des informations :

- Voilà et ses annuaires : <http://www.voila.fr>,
- Yahoo : <http://www.yahoo.fr>,
- Metacrawler : <http://www.metacrawler.com>,

- Un site de services gratuits : <http://www.gratuit.com>.

En général, lorsqu'on recherche un site particulier d'une entreprise, d'une administration, d'une école, il faut essayer en premier lieu l'adresse : www.nom.com pour les USA ou www.nom.fr pour la France, où nom désigne le nom de l'entreprise, de l'administration, de l'école...

10 Le raccordement pour un particulier

Pour se raccorder à Internet, il faut trois ingrédients principaux : un ordinateur, un modem et un fournisseur d'accès. L'ordinateur recevra tous les logiciels qui vous permettront de vous raccorder à Internet. Le modem sera branché sur votre ligne téléphonique et c'est grâce à lui que vous vous connecterez chez votre fournisseur d'accès (vous n'êtes jamais directement reliés à Internet). Le fournisseur d'accès propose des services et c'est lui qui se branche réellement sur Internet et récupère les données pour vous les envoyer.

Les ordinateurs multimédia actuels sont très largement suffisants pour se connecter à Internet. Le modem doit être rapide, au moins 56 Kilo-bits/seconde (pour éviter les chargements trop longs d'images). Le fournisseur d'accès doit répondre à vos besoins en matière d'installation, de connexion à Internet, de services et de service après-vente.

Les services et les tarifs des fournisseurs d'accès sont très divers. En général, un fournisseur fait payer un abonnement pour un certain nombre d'heures de connexion à Internet, chaque heure supplémentaire étant facturée à part. Il propose une ou plusieurs adresses électroniques (e-mail), quelques mégaoctets pour héberger quelques pages Web et la possibilité d'explorer Internet.

Cependant, de plus en plus de fournisseur proposent un abonnement gratuit à Internet. On ne paie que les communications pour la durée d'utilisation. Par exemple, le fournisseur d'accès (provider) freesbee propose de tels services. Il va même encore plus loin en proposant des tarifs jusqu'à 25 % moins chers que France Télécom.

Le choix du fournisseur dépend du tarif, de l'abonnement et des services proposés. Il existe de plus en plus de fournisseurs, il convient de bien se renseigner avant de choisir et de calculer le coût de revient réel en tenant compte de tous les paramètres : tarif de l'abonnement, heures de connexion comprises dans l'abonnement, coût des communications, prix de l'heure supplémentaire...

